

FACILITY LOCATION OPTIMIZATION

THUẬT TOÁN TÌM VỊ TRÍ TỐI ƯU

Nguyễn Chí Bằng

GVHD: TS. Lê Minh Huy

Ngày 25 tháng 7 năm 2025

Mục lục

Mục lục	i
Danh mục các kí hiệu	ii
1 Giới thiệu bài toán xác định Vị trí tối ưu	1
1.1 Khái quát về bài toán xác định vị trí tối ưu	1
1.2 Bài toán xác định vị trí trung tâm (k -center)	2
1.2.1 Đơn vị trí (1-center)	2
1.2.2 Đa vị trí (k -center)	3
1.3 Bài toán xác định vị trí trung vị (k -median)	3
Phụ lục	3

Danh mục ký hiệu và ý nghĩa

- J_{ij} Công việc (job) thứ j được xử lý trên máy thứ i , trong trường hợp đơn máy thì $i = 1$, kể từ đây ta chỉ ký hiệu J_j .
- p_j Khoảng thời gian xử lý (processing time) của công việc thứ j hay quá trình của công việc thứ j , tức từ thời điểm bắt đầu xử lý công việc đến thời điểm hoàn thành công việc.
-

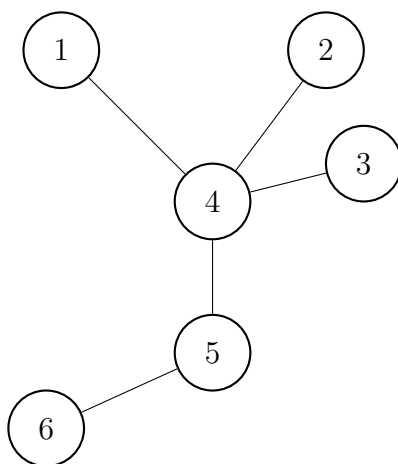
Chương 1

Giới thiệu bài toán xác định Vị trí tối ưu

1.1. Khái quát về bài toán xác định vị trí tối ưu

Bài toán xác định vị trí tối ưu (Location Problem) là một nhánh quan trọng trong lĩnh vực vận trù học và tối ưu hóa, mục tiêu của bài toán là tìm ra vị trí đặt một hoặc nhiều cơ sở (như nhà máy, kho bãi, trạm phân phối, cửa hàng,...) sao cho một tiêu chí nào đó được tối ưu, chẳng hạn như chi phí vận chuyển, thời gian phục vụ, khoảng cách,... Việc giải quyết hiệu quả bài toán không chỉ giúp doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí mà còn nâng cao hiệu suất phục vụ và khả năng cạnh tranh.

Bài toán có nhiều biến thể tùy thuộc vào hàm mục tiêu, ràng buộc và dữ liệu thực tế, ở đây ta tập trung vào hai dạng bài toán cơ bản. Giả sử ta có mạng lưới (1.1), mục tiêu là tìm vị trí phù hợp đặt vào bất kỳ đâu trên mạng lưới (trên nút hoặc kể cả cạnh), sao cho hàm mục tiêu cụ thể được tối ưu.



Hình 1.1: Đồ thị cây với nút gốc tại nút 4.

Với bài toán xác định vị trí trung tâm (k -center), ta sẽ tìm hiểu cách đặt một hay nhiều vị trí trên mạng lưới sao cho tối thiểu khoảng cách tối đa (1.2) và bài toán xác định vị trí trung vị (k -median) với hàm mục tiêu tối thiểu một hàm tổng.

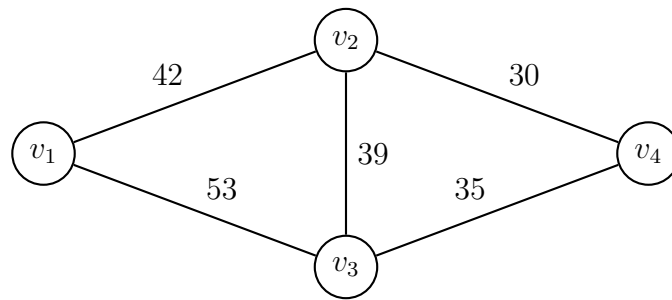
Phần lớn kiến thức của chương được tìm hiểu từ tài liệu.

1.2. Bài toán xác định vị trí trung tâm (k -center)

1.2.1 Đơn vị trí (1-center)

Thuật toán Minimax

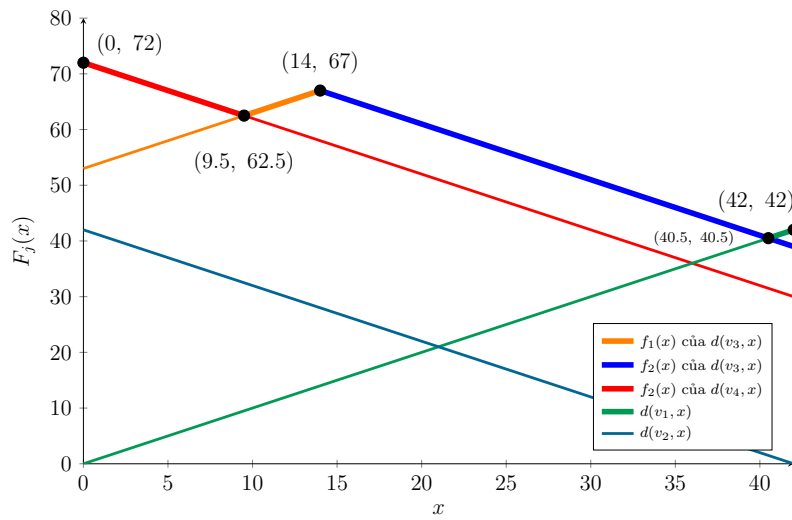
Thuật toán Single-Center



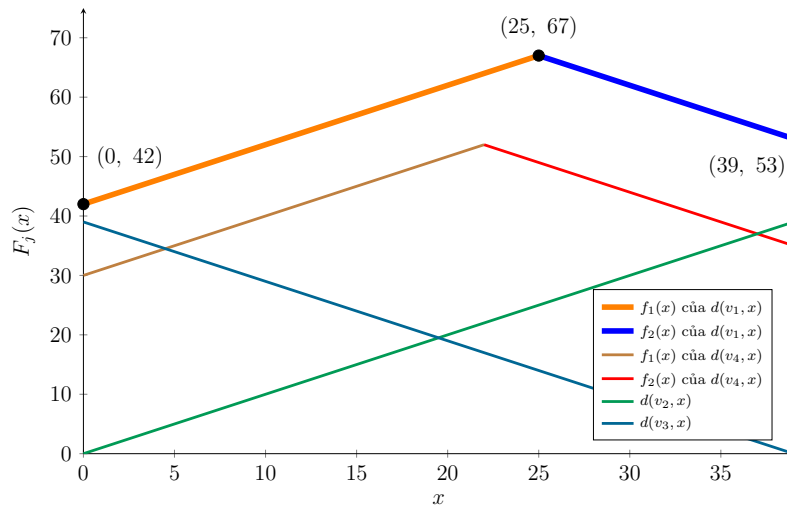
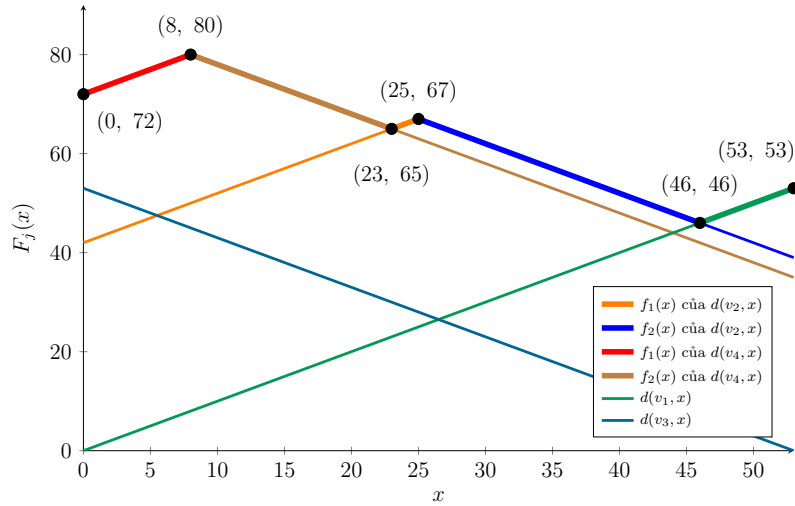
Hình 1.2: Hình 2.1

Ví dụ 1.

$$D = \begin{bmatrix} 0 & 42 & 53 & 72 \\ 42 & 0 & 39 & 30 \\ 53 & 39 & 0 & 35 \\ 72 & 30 & 35 & 0 \end{bmatrix}.$$



Hình 1.3: B_1

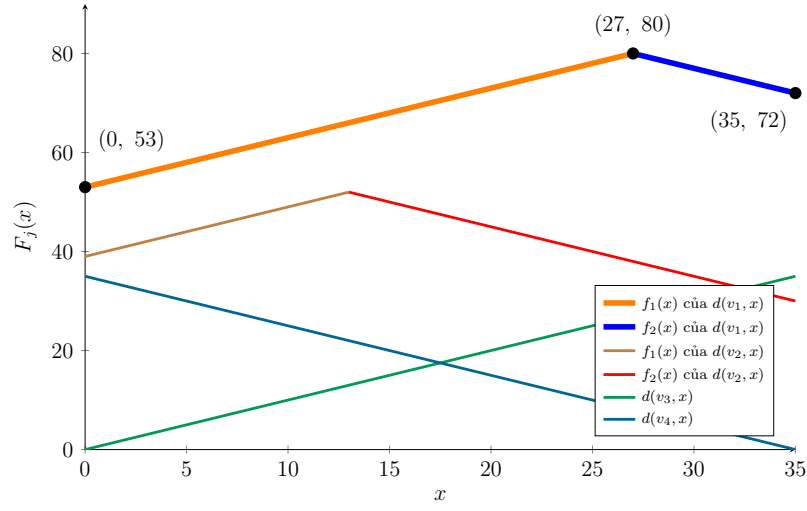
Hình 1.4: B_2 Hình 1.5: B_3

Thuật toán Heuristic

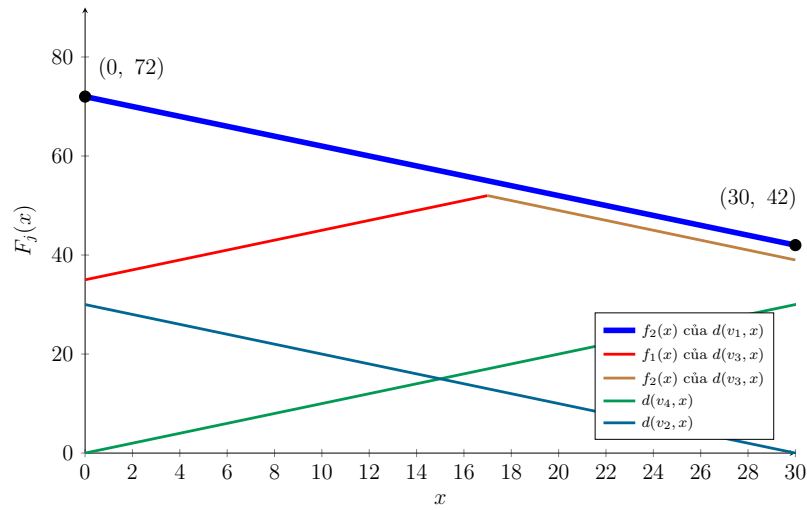
1.2.2 Đa vị trí (k -center)

1.3. Bài toán xác định vị trí trung vị (k -median)

Trang chỉ mục / Phụ lục



Hình 1.6: B_4



Hình 1.7: B_5

Tài liệu tham khảo

- [1] Le Minh Huy. *Single Machine Scheduling*.
- [2] Michael Pinedo. *Scheduling: Theory, Algorithms, And Systems*. 01 2008.
- [3] M.L. Pinedo. *Planning and Scheduling in Manufacturing and Services*. Springer series in operations research. Springer New York, 2009.
- [4] PMI, editor. *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide)*. Project Management Institute, Newtown Square, PA, 5 edition, 2013.
- [5] Krzysztof Postek, Alessandro Zocca, Joaquim Gromicho, and Jeffrey Kantor. *Hands-On Mathematical Optimization with AMPL in Python*. Online, 2024.